Go2 + Livox Mid-360 SLAM 操作手册

适用：Go2 机器狗 + Livox Mid-360 雷达 + Unitree SLAM（QT_Server + LIO-SAM 定制版）
工作目录：/unitree/module/graph_pid_ws（下称"工作区"）
地图目录：/unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default（下称"地图目录"）

1. 启动前检查（30 秒）

电脑上：

```
ssh -t go2-wifi # 登录机器人（首次会让你选 ROS 版本，输入 1 = ros:foxy）
```

登录后确认：

```
ip -4 addr show eth0 | grep 192.168.123.18 # 网卡地址在
ping -c1 -W1 192.168.123.20 # 雷达能通
ps -ef | grep -E "UnitreeSlam|demo_mid360" | grep -v grep # 无残留进程
```

- 雷达 IP：192.168.123.20；机器人 eth0：192.168.123.18
- 若上次异常退出留下进程，先 sudo pkill -f UnitreeSlam; pkill -f demo_mid360 再继续。

2. 启动（两个终端）

终端 A：启动 SLAM 服务（保持不关）

```
ssh -t go2-wifi
cd /unitree/module/graph_pid_ws
./0_unitree_slam.sh
```

看到 RemakeMatrix success! 之类的输出即正常，这个终端全程开着。

终端 B：启动交互程序

```
ssh -t go2-wifi
cd /unitree/module/graph_pid_ws
./run_demo.sh
```

⚠ 不要直接运行 ./demo_mid360 eth0。
demo_mid360 必须使用自带的 CycloneDDS（RUNPATH 里的 unitree_robotics/lib/aarch64）。
直接运行会报 undefined symbol: ddsi_sertype_v0（加载了 ROS 的旧版）或一段 malloc 崩溃。
run_demo.sh 已经处理好了这些环境变量。

出现按键菜单：

```
********** Unitree SLAM Demo **********
q w e / a s d / z x c v / p
```

（可选）终端 C：盯关键帧数量

```
watch -n 2 'ls /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default/Scans | wc -l'
```

每走约 0.5 m 或转约 6° 会增加一个 xxxxxx.pcd，不增长说明没在正常建图。

3. 建图 / 定位 / 导航流程

按键	作用	说明
w	开始建图	会清空已有拓扑点/边；等待约 15 秒启动雷达和 LIO-SAM
e	结束建图并保存	地图写入地图目录，见第 4 节
z	重定位 + 位姿初始化	复用旧图时直接按（先别按 w），狗要站在建图起点；首次建图则要 e 之后再按

按键	作用	说明
p	打印当前 SLAM 坐标	定位成功后才有输出；建图阶段提示 No SLAM odometry received yet. 是正常的
x	采集当前位置为导航拓扑点	可多次
c	保存拓扑点和边	采完点后按
a	开始循环导航	
s	暂停导航	
d	恢复导航	
v	删除所有拓扑点和边	
q	关闭所有功能节点	不退出 demo 本身
Ctrl+C	退出 demo	

3.1 首次建图（完整流程）

1. 把狗放到建图起点，按 w，等日志出现 Waitting 15s to open mapping node. → Start mapping.
2. 遥控机器狗慢速走完目标区域（尽量走闭环，转弯放缓）。
3. 回到起点附近，按 e，等日志出现 Waitting 5s to save pcd map. 和 save PCD map success.
4. 回到建图起点，按 z（重定位），再按 p 确认坐标正常。
5. 在需要的位置按 x 采导航拓扑点，全部采完按 c 保存（采法见第 6 节）。
6. 按 a 开始循环导航；s/d 暂停/恢复。
7. 结束时按 q 关闭节点，再 Ctrl+C 退出 demo。

3.2 日常复用（不重建图）

已经有图、只想直接定位导航时：

1. 把狗放到建图时的起点（当初按 w 的位置，朝向尽量一致）。
2. 终端 A ./0_unitree_slam.sh，终端 B ./run_demo.sh。
3. 直接按 z（不要按 w！），等约 15 秒。
4. 按 p 确认位姿接近建图起点；坐标稳定后再按 a 导航。
5. s/d 暂停/恢复，q 收工，Ctrl+C 退出。

> 为什么不能按 w：按 w 会进建图模式并删掉 SCDs/、Scans/，再按 e 会把 GlobalMap.pcd 覆盖掉。
> 详细说明见第 5 节「地图复用」。

4. 地图保存与检查

保存位置（按 e 后）：

```
ls -lh /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default/
```

文件	内容
GlobalMap.pcd	整张地图（导航用这个）
CornerMap.pcd / SurfMap.pcd	角点/面点地图
Scans/、SCDs/	关键帧点云 / ScanContext 描述子（重定位用）
trajectory.pcd、transformations.pcd、optimized_poses.txt	轨迹与位姿

快速确认 GlobalMap.pcd 完整：

```
head -12 /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default/GlobalMap.pcd | grep -E
"POINTS|DATA"
# POINTS 后面的数 × 16 字节 + 头部 ≈ 文件大小
```

下载到电脑查看：

```
scp go2-wifi:/unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default/GlobalMap.pcd
~/go2_unitree_slam/GlobalMap.pcd
pcl_viewer ~/go2_unitree_slam/GlobalMap.pcd # 按 h 查看鼠标操作
```

重新建图前清空旧地图

```
D=/unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd/default
rm -rf "$D"/* && mkdir -p "$D/Scans" "$D/SCDs"
```

（w 会清空拓扑点/边，但不会删除上一轮的 pcd 文件。）

5. 地图复用（一次建图，长期使用）

建完一次图之后不需要每次开机都重建。只要地图文件还在，开机按 z 重定位就能加载旧图，然后 a 直接导航。

5.1 复用会用到的文件

用途	文件	说明
定位（必需）	地图目录/GlobalMap.pcd	lio_sam_ros2_globalLocalize 启动时加载，路径写死在二进制里
初始位姿	Make_Graph_node.txt 的第一行	lio_sam_ros2_IniPoseFromText 读出来发 /initialpose
导航路径	Make_Graph_node.txt + Make_Graph_edge.txt	拓扑点/边，规划用（见第 6 节）
回环/关键帧	地图目录/SCDs/、Scans/	定位不读，但必须保留

拓扑文件在 src/QT_Server/graph_map/ 和 src/graph_process/graph_map/ 下各有一份副本。按 c 保存后，用下面命令确认哪份被更新，备份时一起备份：

```
find /unitree/module/graph_pid_ws/src -name "Make_Graph_*.txt" -newermt "-10 min" -exec ls -l {} \;
```

5.2 复用前必须满足的三个条件

1. 地图目录完整：GlobalMap.pcd 存在，大小合理（房间级 10–30 MB）。
2. 狗站在建图起点：初始位姿取自拓扑节点 0，也就是当初按 w 时狗的位置和朝向。放偏或朝向差太多，重定位会收敛到错误位置而且不报错，只能靠按 p 发现。
3. 本次开机没按过 w：z 只在 free 状态可用，按过 w 会变成 mapping 状态，z 会回 The current system state is not free。

5.3 日常复用流程

```
终端 A: ./0_unitree_slam.sh
终端 B: ./run_demo.sh
z # 重定位（不要按 w），等约 15 s
p # 确认位姿接近建图起点（一般 0,0,0 附近）
a # 开始导航
s / d # 暂停 / 恢复
q # 收工（关节点），再 Ctrl+C
```

- 定位收敛前别急着按 a，先 p 看两三次坐标是否稳定。
- 起步慢走 1–2 m，让 LIO-SAM 和地图对齐。
- 导航目标点来自之前按 x 采的点；没采过点按 a 会提示 The navigation has been opened, please input the target node.

5.4 绝对不要做的事

动作	后果
有图时按 w	mapOptmization 启动即 rm -r 掉 SCDs/、Scans/，随后按 e 会覆盖 GlobalMap.pcd，这张图就废了
没回到起点就按 z	位姿初始化错误，导航跑偏，而且不报错
手动 rm 地图目录	没有版本管理，删了就没了

5.5 备份与恢复

每次建完图、验证成功后立刻备份：

```
cd /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd
cp -a default default_bak_$(date +%Y%m%d)
du -sh default_bak_*
```

恢复（必须在 q + Ctrl+C 关掉所有节点之后）：

```
cd /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd
rm -rf default && cp -a default_bak_20261019 default
```

5.6 多张地图切换

relio_qt_test.launch.py 支持 map_name:=<名字>，但 QT_Server 只传 default，所以实际做法是换目录：

```
cd /unitree/module/graph_pid_ws/src/task/maps/pcd
mv default default_lab
mv default_home default # 切到另一张图
```

拓扑文件要跟着一起换，否则初值和导航点对不上。

5.7 复用能撑到什么程度

情况	影响
家具/货架小幅移动	一般没事，靠代价地图避障
大范围改造、隔断变化	重定位会飘，需要重建图
建图起点被挡住	这张图基本用不了（初值固定在节点 0），只能重建图
上下楼/多层	单张图不适用，需要多层地图

6. 导航拓扑（采点与路径规划）

建图给你一张点云地图（用来定位），拓扑给你一张行走图（用来到处跑）。两者独立保存，但必须成对使用：换图要换拓扑，换拓扑也要换图。

6.1 拓扑是什么

文件	内容
Make_Graph_node.txt	路点：编号 x y z yaw 点性质 门点id 楼层id 点性质2
Make_Graph_edge.txt	边：边号 起点 终点 权重 步态 倒退 速度 状态×5

- 按 x 存的是当前 **SLAM** 位姿，不是整条轨迹
- 相邻两次 x 之间自动生成一条边，权重 = 两点直线距离
- 边还带属性：步态（0 普通 / 3 爬楼梯）、是否倒退、速度（默认 0.5 m/s）

6.2 和"录制回放"的区别

	录制回放	这套拓扑导航
录什么	完整轨迹（每帧位姿 + 速度）	稀疏路点 + 连接关系
怎么跑	照原轨迹死走	运行时在图上规划最短路径，再 PID 跟踪
起点终点	只能原路重放	任意两个连通节点之间都能导
跑偏了	不纠偏	靠 SLAM 定位闭环纠正
多个目的地	要录多条	一张图，组合出走法
改速度/步态	要重录	改边属性即可（爬楼梯段设步态 3）

结论：一张图能跑出很多种路线，比回放灵活得多。

6.3 采点规则

1. 停稳再按 x：点位就是那一刻的 SLAM 位姿，走动着按会录偏
2. 转弯、门口必须放点：边是两点之间的直线，弧形走廊只放两端会切墙角
3. 直线段可以稀一点（2–3 m 一个点），弯道密一点
4. 按行进顺序走：x 是「加当前点 + 连到上一个点」
5. **0** 号点是建图起点：它同时是重定位初值的来源，别删
6. 采完必须按 c：不保存等于没采

6.4 保存后验证

```
cd /unitree/module/graph_pid_ws/src/QT_Server/graph_map
ls -l Make_Graph_node.txt Make_Graph_edge.txt # 不应该再是 0 字节
cat Make_Graph_node.txt # 每行一个节点
cat Make_Graph_edge.txt # 每行一条边

# 如果上面还是空的，说明写到了别的副本，用这条找出真正被更新的文件：
find /unitree/module/graph_pid_ws/src -name "Make_Graph_*" -newermt "-5 min" -exec ls -l {} \;
```

6.5 运行时发生了什么

按 a 会依次发出 4 条命令：

```
startRelocation() → cmd 5 启动重定位
startNavigation() → cmd 8 打开导航节点（打印 "please input the target node"）
initPose() → cmd 13 初始化位姿
defaultNavigation() → cmd 10 按拓扑自动导航（multi_nav_all）
```

之后：

```
graph_process/path_management 在图上算路径
graph_process/main_process 按边逐段下发目标
pid_tracing 纯跟踪控制，边走边用 SLAM 纠正
demo 打印 " I arrived node N" 表示到达某个节点
```

`please input the target node` 是留给 **Qt** 客户端（在 GUI 上点某个节点）的提示，
键盘 demo 没有发单个目标的能力，忽略即可——真正让它跑起来的是随后那条 `defaultNavigation`。

6.6 常见坑

现象	原因
狗走直线撞墙角	弧线/转角没放点，边是直线
每条边都跑偏一点	采点时狗在动，或者定位没收敛就按了 x
按 a 后原地不动	拓扑是空的，先 x 采点再 c 保存
换图后导航全乱	拓扑没跟着换，点位和地图对不上
重定位初值不对	0 号节点被删了，或者停的位置离 0 号点太远

7. 常见问题

现象	原因 / 处理
`undefined symbol: ddsi_sertype_v0`	直接运行了 `./demo_mid360`。改用 `./run_demo.sh`
`free(): invalid pointer` / malloc 崩溃	同上，LD_LIBRARY_PATH 里混入了其它 CycloneDDS
`The current system state is not free`（按 z 时刷一串）	已经按过 w，处于 mapping 状态。复用旧图时：重启终端 A/B，直接按 z；首次建图时：先按 e 结束建图再按 z
按 p 显示的位姿不对（不在起点附近）	初值取自 `Make_Graph_node.txt` 第一行，狗没站在建图起点，或朝向差太多
按 a 提示 `please input the target node`	还没采过导航拓扑点，用 x 采点、c 保存
`No SLAM odometry received yet.`	建图阶段读不到定位里程计，正常；e + z 之后再看 p
`Large velocity, reset IMU-preintegration!`	IMU 单位/零偏问题（已修）。若复现，见第 8 节重新测零偏
保存后出现 `process has died ... exit code -11`（mapOptimization）	已知问题：保存写完 `GlobalMap.pcd` 后在写 `cloudSurf.pcd/cloudGlobal.pcd` 时崩溃。导航不依赖这两个文件，`GlobalMap.pcd` 已完整，可忽略
地图看起来整体倾斜	检查 `MID360_config.json` 的 `extrinsic_parameter` 是否为 0（已置 0，见第 8 节）
`ros2 topic echo` / `bag record` 段错误	先 `export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH` 再用
关键帧数量不增长	检查雷达是否在转、`/livox/lidar` 是否有数据、是否在 mapping 状态

8. 维护信息（本机做过的修改）

8.1 run_demo.sh

`/unitree/module/graph_pid_ws/run_demo.sh`：source ROS 环境后，用 `env -u LD_LIBRARY_PATH` 启动 demo，避免加载错误版本的 CycloneDDS。不要删除或改回普通启动方式。

8.2 Livox IMU 零偏扣除（已打在驱动里）

- 补丁：`src/livox_ros_driver2/src/lddc.cpp` 里发布 IMU 时扣除 `gyro - bias`
- 零偏文件：`/home/unitree/livox_gyro_bias.txt`（3 个数，rad/s，当前 `-0.0678 0.0016 0.0035`）
- 应用脚本（幂等，可重复执行）：`sudo bash /home/unitree/patch_livox_gyro_bias.sh`
- 修改零偏文件后需重启建图会话（驱动启动时读取一次）
- 原始文件备份：`lddc.cpp.bak-gyrobias-*`

重新测零偏（雷达已启动、狗静止）：

```
bash -lc 'set +u; source /opt/ros/foxy/setup.bash; source
/home/unitree/imu_probe_ws/install/setup.bash; \
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH; export
RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp; \
/home/unitree/imu_probe_ws/install/imu_probe/lib/imu_probe/imu_probe 15 /livox/imu'
```

把输出的 `gyr_x/gyr_y/gyr_z mean` 写回 `/home/unitree/livox_gyro_bias.txt` 即可。

8.3 雷达安装外参已清零

`MID360_config.json`（`src` 和 `install` 各一份）里的 `extrinsic_parameter` 已改为全 0（原值是 `1.57079632 / 3.14159265`，被当"度"解释造成 ~1.5° 的系统倾斜）。备份文件：`MID360_config.json.bak-*`。

8.4 LIO-SAM 配置

- `src/lio_sam_ros2/config/params_mid360.yaml`：`imuTopic: livox/imu`、`extrinsicTrans [0,0,0]`、`extrinsicRot/RPY` 单位阵
- 建图/定位 launch 中已注释掉 Hesai 专用的 `lidar_checkout` 节点
- 建图 launch 的 `use_sim_time: False`

8.5 相关脚本

路径	用途
`/home/unitree/patch_livox_gyro_bias.sh`	打零偏补丁并重编译驱动（sudo）
`/home/unitree/build_livox.sh`	只重编译 livox 驱动
`/home/unitree/imu_probe_ws/`	IMU 静态测量探针（C++ 节点）
`/home/unitree/imu_static_check.py`	早期 Python 探针（本机 CLI 订阅会崩，建议用上面的 C++ 版）

9. 一键检查清单

9.1 首次建图

☐ `ssh -t go2-wifi` 能登录，菜单选 1（ros:foxy）
☐ `ping 192.168.123.20` 通
☐ 终端 A 运行 `./0_unitree_slam.sh`
☐ 终端 B 运行 `./run_demo.sh`（不是 `./demo_mid360`）
☐ 按 `w`，日志出现 `Start mapping.`
☐ 走完按 `e`，日志出现 `save PCD map success.`
☐ `GlobalMap.pcd` 存在且大小合理（房间级一般 10–30 MB）
☐ 回起点按 `z`，再按 `p` 有坐标输出
☐ `x` 按顺序采点（转弯/门口必放）、`c` 保存、`a` 导航
☐ 采完确认 `Make_Graph_node.txt` / `Make_Graph_edge.txt` 不是 0 字节
☐ 立刻备份地图（见 5.5）
☐ 结束 `q` + `Ctrl+C`

9.2 日常复用（不重建图）

☐ 狗停在建图起点，朝向与建图时一致
☐ 终端 A `./0_unitree_slam.sh`，终端 B `./run_demo.sh`
☐ 直接按 `z`（全程没按 `w`），等约 15 s
☐ `p` 看两三次，位姿稳定且接近节点 0
☐ `a` 开始导航，`s`/`d` 暂停恢复
☐ `q` + `Ctrl+C` 收工